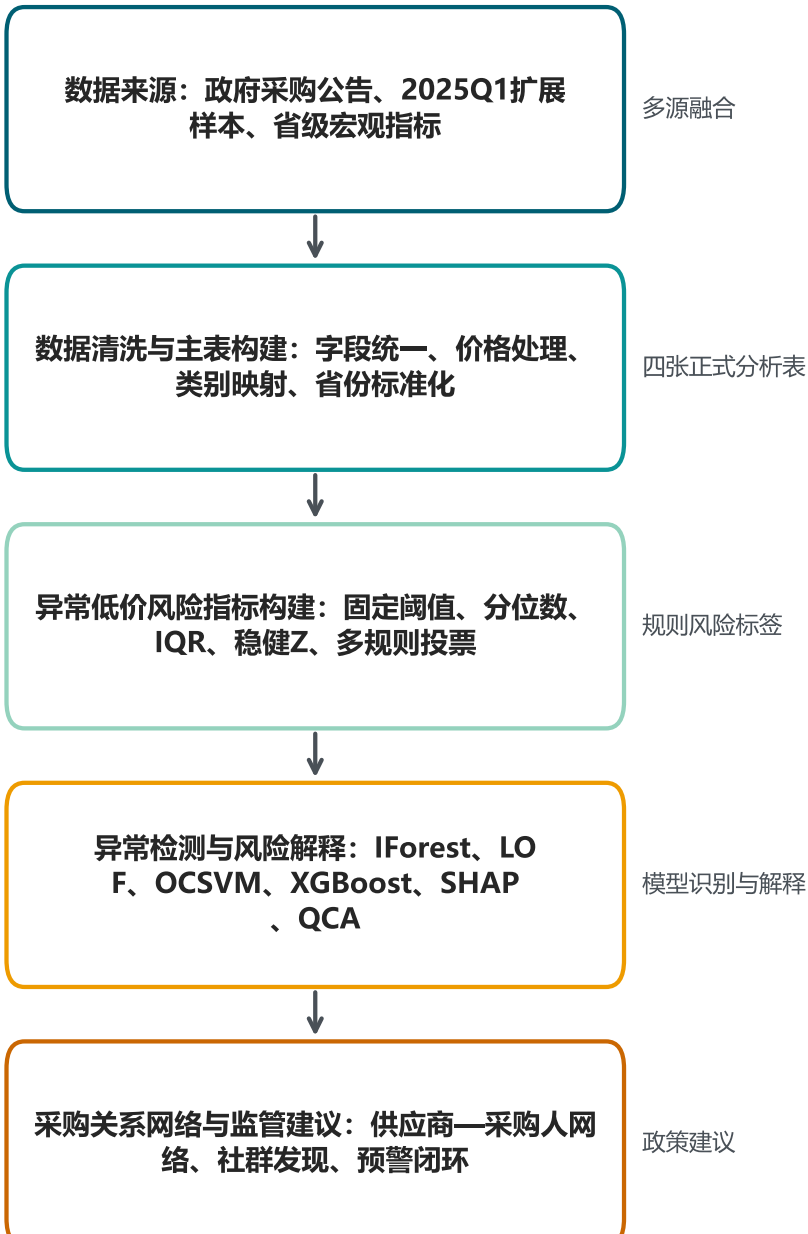
图1 研究技术路线图


数据来源：政府采购公告、2025Q1扩展样本、省级宏观指标
多源融合
数据清洗与主表构建：字段统一、价格处理、类别映射、省份标准化
四张正式分析表
异常低价风险指标构建：固定阈值、分位数、IQR、稳健Z、多规则投票
规则风险标签
异常检测与风险解释：IForest、LOF、OCSVM、XGBoost、SHAP、QCA
模型识别与解释
采购关系网络与监管建议：供应商—采购人网络、社群发现、预警闭环
政策建议